

Análise Estática de Requisitos

Revisão dos itens 1 a 5 do enunciado, feita antes de começar a implementação
Sistema de Batalhas PokeSal

Antes de sair codando em cima do enunciado, o grupo passou por cada um dos cinco itens procurando frases que dessem margem a mais de uma leitura, ou que deixassem algum número/regra faltando. Onde encontramos algo assim, registramos a leitura que decidimos seguir. A ideia é que, se alguém perguntar "por que vocês fizeram assim e não assado", a resposta já esteja escrita aqui, e não inventada na hora.

Item 1 — Seleção do Inicial

Esse item não trouxe problema nenhum de interpretação — a lista dos seis PokeSal é fechada e os quatro atributos (HP, ATK, DEF, SPD) mais o tipo elemental estão bem nomeados. A única coisa que o enunciado não diz é o valor numérico de cada atributo para cada PokeSal, o que é esperado: isso é dado de balanceamento, não regra de negócio, e ficou a critério do grupo (os valores usados estão em PokeSalCatalog, inspirados nos stats reais dos Pokémon que deram origem a cada um).

Item 2 — Matriz de Vantagens e Desvantagens Elementais

Também sem ambiguidade. As seis combinações entre Fogo, Água e Planta estão todas escritas, com o multiplicador exato em cada uma, e a matriz fecha sozinha — para cada dupla de tipos existe uma direção forte e uma fraca, sem sobra nem falta. A única decisão que coube ao grupo foi o que fazer quando o tipo atacante e o defensor são o mesmo (ou quando a combinação simplesmente não aparece na lista): adotamos 1.0, ou seja, dano neutro, sem vantagem nem desvantagem.

Item 3 — Mecânica do Estacionamento (Efeito de Terreno)

Aqui sim apareceram dois pontos que valem registrar. O primeiro é a frase sobre a Poça de Chuva: "golpes de Água aplicam 10% adicionais de precisão ou dano". O "ou" deixa em aberto qual das duas coisas o terreno deveria afetar. Como o projeto não tem nenhum sistema de precisão ou chance de acerto — todo golpe sempre acerta —, seguimos com dano, que é a leitura que se encaixa no que já existia.

O segundo ponto é mais sutil: o nome "Asfalto Quente (Dia)" sugere que poderia existir uma versão noturna do mesmo terreno, com outro efeito, mas o enunciado nunca descreve essa variante nem diz que ela é obrigatória. Entendemos o "(Dia)" como um detalhe de ambientação, não como um requisito escondido, e implementamos só a versão descrita.

Fora essas duas, ficou também em aberto se o terreno muda durante a partida ou é fixo — o enunciado não fala nada sobre isso. Optamos por sortear um terreno no início da batalha e mantê-lo até o fim.

Item 4 — Sistema de Batalha por Turnos e Iniciativa

A regra de que o SPD decide quem age primeiro é direta. O que ela não cobre é o empate: se os dois PokeSal tiverem exatamente o mesmo SPD, o enunciado não diz quem age primeiro. É um caso de borda que só apareceria se dois PokeSal do mesmo SPD se enfrentassem (o que, com os seis PokeSal do catálogo, pode acontecer entre alguns pares), então vale deixar registrado como algo em aberto para revisão futura, caso o professor pergunte na arguição.

A outra lacuna do item 4 é de magnitude: o enunciado descreve o que cada status faz em palavras ("reduz HP e ATK", "tira dano progressivo", "reduz SPD"), mas não diz o quanto. O grupo definiu: Burn tira 6,25% do HP máximo por turno e reduz o ATK pela metade; Poison tira 12,5% do HP máximo por turno, sem afetar nenhum atributo; Paralyzed reduz o SPD pela metade, sem causar dano. Os números de Burn e Poison seguem a mesma proporção usada no jogo Pokémon original (1/16 e 1/8 do HP, respectivamente), o que ajudou a não escolher valores aleatórios.

Item 5 — Gerenciamento de Mochila

A frase "cada treinador pode usar no máximo 2 itens por batalha" tem uma ambiguidade pequena, mas real: o limite de 2 é por treinador, ou é 2 no total, somando os dois lados da batalha? A palavra "cada" no começo da frase deixa a leitura mais natural pender para "2 por treinador", que foi o que implementamos — cada um dos dois pode usar até 2 itens, de forma independente.

Não ficou dito, também, se um item pode ser usado no PokeSal do adversário — por exemplo, algo que prejudique o time rival em vez de ajudar o próprio. Não existe nenhum item desse tipo no enunciado nem nos exemplos dados (Potion, Super Potion, Antidote), então tratamos todo item como algo que só afeta o próprio PokeSal do treinador que o usa.